例 1.3

$9+7=16$

$9 \to 1001$, $7 \to 0111$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ +\,0111 \\ \hline 10000 \end{array}$$

例 1.4 9の2補数

$9 \to 1001_{(2)}$

補数 → 0111

例 1.5

$7-5=2.$

$5 \to 0101$ → 補数 1011

$7 \to 0111$

$$\begin{array}{r} 0111 \\ +\,1011 \\ \hline 10010 \end{array} = 2.$$

オーバーフロー（無視）

例 1.6

$5-7=-2$

$5 \to 00101$

$7 \to 00111$ → 補数 11001

符号

$$\begin{array}{r} 00101 \\ +\,11001 \\ \hline 11110 \end{array}$$

マイナス．再反転

→ 00010 = −2.

8 bit で考える

5; 00000101

7; 00000111

7補; 11111001

最上位は符号 bit

$$\begin{array}{r} 00000101 \\ +\,11111001 \\ \hline 11111110 \end{array}$$

マイナス．反転．

00000010 → −2

$8 - 5 = 3$

$000101 \longrightarrow$ 補数 111011

001000

$$\begin{array}{r} 001000 \\ +\ 111011 \\ \hline 1000011 \end{array} = 3$$

オーバーフロー

$5 - 8 = -3$

$001000 \longrightarrow$ 補数 111000

000101

$$\begin{array}{r} 000101 \\ +\ 111000 \\ \hline 111101 \end{array}$$

マイナス・負数

$000011 = -3$

$9 - 5 = 4$

$000101 \longrightarrow$ 1の補数 111010

001001

$$\begin{array}{r} 001001 \\ +\ 111010 \\ \hline 1000011 \end{array} = 3$$

↳ オーバーフローが出たら 1を加える

4

$27 - 47 = -20$

$00101111 \longrightarrow$ 補数 11010001

00011011

$$\begin{array}{r} 00011011 \\ +\ 11010001 \\ \hline 11101100 \end{array}$$

$\longrightarrow 00010100 = -20$